

# 1 רקע

נזכיר מה זה  $I_2(f, X)$  ולמה זה מוגדר היטב.

**מסקנה 1.1** אם  $f : X \rightarrow Y$  העתקה חלקה ו- $\partial f : \partial X \rightarrow Y$  טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$  אז קיימת העתקה  $g : X \rightarrow Y$  הומוטופית ל- $f$  כך ש- $\partial g = \partial f$  וגם  $g \pitchfork Z$ .

בניסוח אחר נקבל שאם  $h : \partial X \rightarrow Y$  היא העתקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$  ו- $h$  ניתנת להרחבה לאיזושהי העתקה  $X \rightarrow Y$ , אז בפרט היא יכולה להתרחב להעתקה טרנסוורסלית ל- $Z$  בכל  $X$ .

כלומר מצאנו שגם אם  $f$  לא טרנסוורסלית ל- $Z$ , היא כן הומוטופית להעתקה כן טרנסוורסלית ל- $Z$ .

**הגדרה 1.2** (אינדקס חיתוך מודולו 2) נניח ש- $X$  יריעה קומפקטית ו- $f : X \rightarrow Y$  העתקה חלקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$  סגורה, ונניח גם ש- $\dim X + \dim Z = \dim Y$ . במקרה זה  $f^{-1}(Z)$  היא תת-יריעה סגורה ממימד 0 של  $X$ , כלומר היא קבוצה סופית. נגדיר את אינדקס החיתוך מודולו 2 של  $f$  ו- $Z$ ,  $I_2(f, Z)$ , להיות מספר הנקודות ב- $f^{-1}(Z)$  מודולו 2.

עבור העתקה חלקה כללית  $g : X \rightarrow Y$  נבחר העתקה חלקה  $f$  הומוטופית ל- $g$  וטרנסוורסלית ל- $Z$  ונגדיר  $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$ , אנו יכולים לבחור כזו בדיוק מהמסקנה הקודמת.

נקבל ש- $I_2(g, Z)$  מוגדרת היטב בשל המשפט הבא,

**משפט 1.3** אם  $f, g : X \rightarrow Y$  הומוטופיות וטרנסוורסליות ל- $Z$ , אז  $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$ .

אם  $X \subseteq Y$  אנו מקבלים את המקרה המיוחד שבו גם  $i : X \hookrightarrow Y$  מקבלת אינדקס חיתוך מודולו 2, והוא כמובן משומר, נגדיר זאת.

**הגדרה 1.4** (אינדקס חיתוך מודולו 2 של תת-יריעות) אם  $X, Z \subseteq Y$  שתי תת-יריעות ממימד משלים, כלומר  $\dim X + \dim Z = \dim Y$ , וכן  $X$  קומפקטית, אז נגדיר  $I_2(X, Z) = I_2(i, Z)$ .

הדוגמה מעמוד 93.

**משפט 1.5** (ערמת הרשימות) נניח ש- $y$  ערך רגולרי של  $f : X \rightarrow Y$  כאשר  $X$  קומפקטית ו- $\dim X = \dim Y$ .

אז  $f^{-1}(\{y\})$  הוא קבוצה סופית, ואם נסמן  $f^{-1}(\{y\}) = \{x_1, \dots, x_n\}$  אז קיימת סביבה פתוחה  $y \in U \subseteq Y$  וסביבות פתוחות זרות  $x_i \in V_i \subseteq X$  כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$  דיפאומורפיזם חלק.

הוכחה. תהי  $x \in X$  נקודה כך ש- $y = f(x)$ . ערך רגולרי ולכן  $x$  נקודה רגולרית ובהתאם  $Df|_x : T_x X \rightarrow T_y Y$  על, אבל זוהי העתקה לינארית בין מרחבים ממימד סופי ושווה ולכן היא גם חד-חד ערכית, וקיימת סביבה של  $x \in U \subseteq X$  בה נקבל דיפאומורפיזם מקומי.

נשאר אם כן להראות שיש מספר סופי של נקודות כאלה. נניח ש- $f^{-1}(\{y\}) = \{x_i \mid i < \alpha\}$  וכן ש- $\{V_i \mid i < \alpha\}$  סדרת פתוחות זרות, אז גם  $X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i$  קומפקטית ולכן גם  $Z = f(X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i) \subseteq Y$  קומפקטית, ובפרט  $y \notin Z$ .

קיימת תת-סדרה  $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$  כך ש- $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$  לאיזושהי  $x \in X$ , וכן  $y = f(x_n)$  וכן נסיק ש- $f(x) = y$ . אבל מזרות  $V_n$  נסיק  $f(x) = y \in Y$  בסתירה.  $\square$

**משפט 1.6** (חיתוך קבוע במקרה הקשיר) אם  $f : X \rightarrow Y$  חלקה,  $X$  קומפקטית ו- $Y$  קשירה, כך ש- $\dim X = \dim Y$ , אז  $I_2(f, \{y\})$  קבוע לכמעט כל  $y \in Y$ .

הוכחה. ממשפט סארד כמעט כל  $y$  היא ערך רגולרי, בפרט  $f$  טרנסוורסלית ל- $\{y\}$  כמעט-תמיד ישירות מהגדרת טרנסוורסליות. נבחין כי  $\dim \{y\} = 0$  ולכן  $\{y\}$  יריעה ממימד-משלים ל- $X$  ביחס ל- $Y$ . ממשפט ערמת הרשימות קיימת סביבה  $y \in U$  כך ש- $f^{-1}(U)$  היא איחוד זר של סביבות  $V_1 \cup \dots \cup V_n$  פתוחות ב- $X$  כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$  דיפאומורפיזם חלק. נסיק בהתאם,

$$I_2(f, \{y\}) = \#f^{-1}(\{y\}) = \sum_{i=1}^n |(f|_{V_i})^{-1}(z)| = n$$

כלומר מצאנו שלכל נקודה  $z \in U$  מתקיים  $I_2(f, \{z\}) = n$  בדיוק. בהתאם נוכל להסיק שהפונקציה  $z \mapsto I_2(f, \{z\})$  היא קבועה מקומית ו- $[2]$  אבל  $Y \rightarrow Y$  קשירה ולכן  $I_2(f, \{z\})$  קבועה כמעט-תמיד.  $\square$

עתה נוכל להגדיר אפיון מעניין במיוחד של  $f$ ,

**הגדרה 1.7** (דרגה מודולו 2) תהי  $X$  קומפקטית ו- $Y$  קשירה כך ש- $\dim X = \dim Y$ , ונניח ש- $f : X \rightarrow Y$  העתקה חלקה. נגדיר את הדרגה מודולו 2 של  $f$  להיות הערך הקבוע כמעט-תמיד  $I_2(f, \{y\})$  עבור  $y \in Y$  ערך רגולרי. נסמן את הדרגה ב- $\deg_2 f$ .

דוגמה של מעגל יחידה והפונקציה  $z \mapsto z^n$ .

ניצוק תוכן להגדרה זו עם המשפט הבא,

**משפט 1.8** (שימור דרגה מודולו 2 על-ידי הומוטופיה) אם  $f, g : X \rightarrow Y$  העתקות חלקות והומוטופיות,  $X$  קומפקטית ו- $Y$  קשירה, אז,

$$\deg_2 f = \deg_2 g$$

הוכחה. ישיר מהגדרה ומשפט השימור תחת הומוטופיה. □

**הגדרה 1.9** (על-משטח) יריעה  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  תיקרא על-משטח (Hypersurface) אם  $\dim X = n - 1$ .

יהי  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  על-משטח ו- $f : X \rightarrow Y$  חלקה, כאשר  $Y$  יריעה מממד  $n$ . אנו מעוניינים להבין בהינתן נקודה  $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$  לשאול כמה  $f$  מתלפפת סביב  $z$ . כדי שלא נעבוד קשה מדי, במקום לבחון ישירות את הליפוף, נבנה העתקה של הכיוון של  $z$  מכל נקודה  $f(x)$ , כך נקבל שהליפוף שקול לכמות הסיבובים שאנו עושים בספירה. נגדיר,

$$u : X \rightarrow S^{n-1}, \quad u(x) = \frac{f(x) - z}{|f(x) - z|}$$

זוהי בדיוק הפונקציה שמחזירה לנו את הכיוון של  $f(x)$  מ- $z$  בכל מיקום, בפרט נבחין ש- $\dim X = \dim S^{n-1}$  ולכן  $\dim_2 u$  מוגדר. מצאנו אם כך שעד כדי מודולו 2, אנו יודעים בדיוק את הליפוף של  $f$  את  $X$  סביב  $z$ , ונגדיר זאת מפורשות.

**הגדרה 1.10** (אינדקס ליפוף מודולו 2) נגדיר את אינדקס הליפוף מודולו 2 ונסמן  $W_2(f, z) = \deg_2 u$  להיות דרגת פונקציית הכיוון של  $f$  מ- $z$ .

כמה דוגמות

## 2 אינדקס ליפוף ומשפט ההפרדה

עתה נגדיר את המשפט שיעסיק אותנו בשעה הקרובה.

**משפט 2.1 (ההפרדה של ז'ורדן-ברור)** יהי  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  על-משטח קשיר וקומפקטי, אז  $X^C = \mathbb{R}^n \setminus X = D_0 \cup D_1$  עבור שתי קבוצות פתוחות וזרות.  $D_0$  החלק "החיצוני" למשטח ו- $D_1$  החלק "הפנימי" למשטח. בנוסף  $\bar{D}_1$  היא יריעה קומפקטית המקיימת  $\partial \bar{D}_1 = X$ .

כדי להוכיח אותו התחיל מניסוח והוכחת משפט אחר,

**משפט 2.2 (שקילות אינדקס ליפוף לחיתוך הרחבה)** תהי  $D$  יריעה קומפקטית אם שפה ונסמן  $X = \partial D$ , ותהי  $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$  העתקה חלקה המרחיבה את ההעתקה  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ . נניח ש- $z \in Y$  ערך רגולרי של  $F$ , כך ש- $z \notin \text{Im } f$ , אז  $F^{-1}(z)$  היא קבוצה סופית וכן,

$$W_2(f, z) = |F^{-1}(z)| \mod 2$$

כלומר  $f$  מלפפת את  $X$  סביב  $z$  כמספר הפעמים ש- $F$  מקבלת את  $z$  מודול 2.

הוכחה. נראה שאם  $F$  לא מקבלת את  $z$  אז  $W_2(f, z) = 0$ .

נגדיר את  $u : D \rightarrow S^{n-1}$  הכיוון שהגדרנו קודם עבור  $z \in Y$ , נוכל להגדיר אותה לכל  $D$  שכן  $F(x) \neq z$  ומהווה הרחבה חלקה שלה. ממשפט שמופיע בעמוד 95 על הרחבה נובע שמתקיים  $W_2(f, z) = 0$ .

עתה נניח ש- $F^{-1}(z) = \{y_1, \dots, y_l\}$  ושסביב כל נקודה  $y_i$  קיים כדור  $B_i \subseteq \mathbb{R}^n$ , ושהכדורים זרים בזוגות זרים ל- $X$ . נראה שאם  $f_i : \partial B_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  כך ש- $f_i = F|_{B_i}$  אז מתקיים,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_l, z) \mod 2$$

נגדיר את,

$$D' = D \setminus \bigcup_{i=1}^l B_i^\circ$$

אז  $F_0 = F|_{D'}$  היא פונקציה  $\mathbb{R}^n \rightarrow D'$  כך ש- $z \notin \text{Im } F$ , לכן מהחלק הקודם  $W_2(F_0, z) = 0$ .

$$0 \equiv_2 W_2(F_0, z) \equiv_2 \deg_2 u \equiv_2 \#u^{-1}(\{y\}) \equiv_2 \#(u|_{\partial D})^{-1}(\{y\}) + \sum_{i=1}^n \#(u|_{\partial B_i})^{-1}(\{y\}) \equiv_2 W_2(f, z) + \sum_{i=1}^n W_2(f_i, z)$$

ולכן נקבל,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z)$$

עתה ניוזכר כי  $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$  ערך רגולרי ולכן ממשפט ערמת הרשימות נוכל לבחור כדורים כאלה, ובפרט נקבל ממנו שהצמצום של  $F$  הוא דיפאומורפיזם מקומי ולכן  $W_2(f_i, z) = 1$  בדיוק בבחירת סביבות אלה. נובע אם כך,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z) \mod 2 = n \mod 2 = \#F^{-1}(\{z\})$$

וקיבלנו בדיוק את הרצוי.  $\square$

עתה נעבור להוכחת משפט ז'ורדן-ברור.

הוכחה. נניח ש- $X$  על-משטח קשיר וקומפקטי.

נראה שלכל  $X \subseteq \mathbb{R}^n$   $z \in X$  ולכל  $x \in U$  סביבה פתוחה שלה ב- $\mathbb{R}^n$  אז קיימת נקודה  $y \in U$  כך ש- $z, y$  ניתנות לחיבור במסילה שלא חותכת את  $X$ .

נגדיר  $B \subseteq X$  קבוצת הנקודות המקיימות את הטענה. נבחין כי  $B$  סגורה שכן לכל סדרת נקודות ב- $B$  מתכנסת נוכל לבחור סביבות של הנקודות בסדרה. ממשפט סובמרסייה קנונית אנו יודעים שלכל  $x \in B$  יש דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $x \in V \subseteq X$  נראית כמו  $\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}$ . בהתאם בסביבה זו מקשירות ושרירותיות בחירת  $U$  נקבל שגם  $V \subseteq B$ , כלומר  $B$  היא קבוצה פתוחה.  $X$  קשירה ולכן בפרט  $B$  היא הקבוצה הריקה או כל  $X$ , ונשאיר להראות שהיא לא ריקה. אנו יודעים כי  $X$  קומפקטית ולכן  $d = \text{dist}(X, z)$  מתקבל ובפרט קיימת נקודה  $x \in X$  כך ש- $d = \|x - z\|$ . נגדיר את המסילה  $\gamma = [z, x]$  ונקבל שהיא זרה ל- $X$  ומעידה על  $x \in B$ , לכן  $B = X$  בלבד.

עתה נראה של- $X \setminus \mathbb{R}^n$  יש לכל היותר שתי מחלקות קשירות.

תהי  $x \in X$  נקודה כלשהי, ויהי  $\varphi : V \rightarrow W$  דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$  ו- $W \subseteq X$ . ניקח כדור  $B \subseteq \mathbb{R}^n$  כך ש- $B \cap X \subseteq W$ ,

ולכן ל- $X \setminus B$  יש בדיוק שתי מחלקות קשירות, נניח ש- $z_0, z_1 \in B \setminus X$  לא קשירות מסילתית. מהחלק הקודם עבור  $x$  ו- $B$  כל נקודה  $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$  מתחברת במסילה שלא חותכת את  $X$  לנקודה בסביבה של  $B$ , בפרט מקשירות מסילתית של שתי המחלקות ב- $X \setminus B$  נסיק שכל נקודה  $z$  ניתנת לחיבור במסילה ל- $z_0$  או  $z_1$ . בפרט,  $\mathbb{R}^n \setminus X$  מכילה לכל היותר שתי מחלקות קשירות מסילתית.

נראה שאם  $z_0, z_1 \in \mathbb{R}^n \setminus X$  שייכות לאותה מחלקת קשירות מסילתית, אז  $W_2(X, z_0) = W_2(X, z_1)$ .

תהי  $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus X$  כך ש- $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z_1$ . אז בהתאם גם,

$$u_t(x) = \frac{x - \gamma(t)}{\|x - \gamma(t)\|}$$

היא הומוטופיה המעבירה את  $u$  מ- $z_0$  ל- $z_1$ , ולכן  $W_2(z_0) = W_2(z_1)$ .

נראה שעבור  $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$  ו- $v \in S^{n-1}$  נגדיר,

$$r = \{z + tv \mid t \geq 0\}$$

הקו היוצא מ- $z$  בכיוון  $v$ . נראה ש- $r$  טרנסוורסלית ל- $X$  אם ורק אם  $v$  ערך רגולרי של  $u$  המתאימה ל- $z$ .

$r$  טרנסוורסלית ל- $X$  אם בכל נקודה  $x \in r \cap X$ ,  $v$  בלתי-תלויה לינארית ב- $DX|_x$ , אבל גם  $u(x) = v$  לכל נקודה כזו מהגדרת  $u$ , ולכן  $r$  טרנסוורסלית ל- $X$  אם ורק אם  $v$  ערך רגולרי של  $u$ .

נבחין כי נובע שכמעט כל קו היוצא מ- $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$  נתונה היא טרנסוורסלית ל- $X$ .

אם  $z, v$  יוצרות קו  $r$  טרנסוורסלית ל- $X$ , אז  $X \cap r$  סופית שכן  $\dim r + \dim X = n$ . תהי  $w \in r$  כך ש- $w \notin X$  ונסמן  $l$  מספר נקודות החיתוך של הקטע על  $r$  בין  $z$  ל- $w$  לבין  $X$ . בהתאם מהמשפט הקודם,

$$W_2(X, z) = W_2(X, w) + l \pmod{2}$$

על ידי ההומוטופיה שמזיזה את  $u$  מ- $z$  ל- $w$ .

נסיק אם כך שעל-ידי בחירת  $z$  כלשהו, בחינת  $r$ , וסימון  $w$  לאחר חיתוך בודד עם  $X$ , נקבל  $W_2(X, z) \neq W_2(X, w)$ , ולכן ל- $X \setminus \mathbb{R}^n$  שתי מחלקות קשירות בדיוק, כלומר חיצונו את הטענה שיש לכל היותר שתיים. נסמן,

$$D_0 = \{z \in \mathbb{R}^n \setminus X \mid W_2(X, z) = 0\}, \quad D_1 = \{z \in \mathbb{R}^n \setminus X \mid W_2(X, z) = 1\}$$

נבחין כי אלו הן בדיוק שתי מחלקות קשירות מהחלקים הקודמים.

לכל  $z$  מספיק גדול מקומפקטיות  $X$  נוכל להסיק ש- $u(X) \subseteq S^{n-1}$  מוכל בסביבה קטנה בספירה, זאת ישירות מגאומטריה של כדורים אוקלידיים. נסיק אם כך שלכל  $z$  מספיק רחוק מתקיים  $W_2(X, z) = 0$ , ובהתאם גם  $D_0$  היא מחלקת הקשירות החסומה על-ידי  $X$ .

נבחין כי  $D_0, D_1$  פתוחות במחלקות הקשירות של תת-קבוצה פתוחה של  $\mathbb{R}^n$ . מצאנו גם ש- $D_0$  לא חסומה, ו- $D_1$  חסומה שכן  $\partial D_1 = X$ . בפרט  $\bar{D}_1 = D_1 \cup X$ . נשאר לנו אם כך להראות ש- $D_1$  אכן יריעה. עבור נקודות פנימיות נוכל למצוא סביבה בה קיים דיפאומורפיזם מקומי לזהות, ולכן עלינו לבדוק רק נקודות בשפה. תהי  $x \in X$  ונניח ש- $0 \in B \subseteq \mathbb{R}^n$  סביבה כך שקיים דיפאומורפיזם חלק  $\varphi : B \rightarrow \mathbb{R}^n$  כך ש- $\varphi|_{\mathbb{R}^{n-1}} : \varphi(\mathbb{H}^n \cap B), \varphi(-\mathbb{H}^n \cap B)$  ולכן  $\varphi(0) = x$  ובפרט נניח ש- $x = \varphi(0)$ . דיפאומורפיזם משמר מחלקות קשירות ולכן  $\varphi(\mathbb{H}^n \cap B), \varphi(-\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$  או  $\varphi(\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$  ו- $\varphi(-\mathbb{H}^n \cap B) \subseteq \bar{D}_1$  ולכן נוכל להגביל את  $\varphi$  ולקבל פרמטריזציה מקומית של  $\bar{D}_1$  ולהסיק שהיא יריעה קומפקטית.  $\square$

נוכל לטעון טענה פשוטה אשר מבהירה לנו את הכוח של המשפט.

**מסקנה 2.3** אם  $X$  על-משטח ב- $\mathbb{R}^n$  כך שהוא קשיר וקומפקטי, ונניח ש- $D_0, D_1$  הקבוצות הפתוחות הקיימות ממשפט ההפרדה של ז'ורדן-ברור, אז לכל  $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$  ואיזושהי קו  $r$  היוצרת מ- $z$  וטרנסוורסלית ל- $X$ ,  $z \in D_1$  אם ורק אם  $r$  חותכת את  $X$  כמות אי-זוגית של פעמים.

*הוכחה.* נבחר נקודה  $w$  מספיק רחוקה על  $r$  ולכן היא מקיימת  $W_2(X, w) = 0$ , ולכן מספר נקודות החיתוך של  $[z, w]$  עם  $X$  שנסמן ב- $l$  מקיים,

$$W_2(X, z) = W_2(X, w) + l \pmod{2} = l \pmod{2}$$

ובהתאם  $l$  זוגי אם ורק אם  $z \in D_0$ .  $\square$

### 3 בורסוק-אולם

משפט 3.1 (בורסוק-אולם) תהי  $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$  העתקה חלקה כך שהיא לא שולחת אף נקודה לראשית, ונניח ש- $f$  מקיימת את תנאי הסימטריה,

$$\forall x \in S^k, f(-x) = -f(x)$$

אז  $W_2(f, 0) = 1$ .

הוכחה. TODO

□